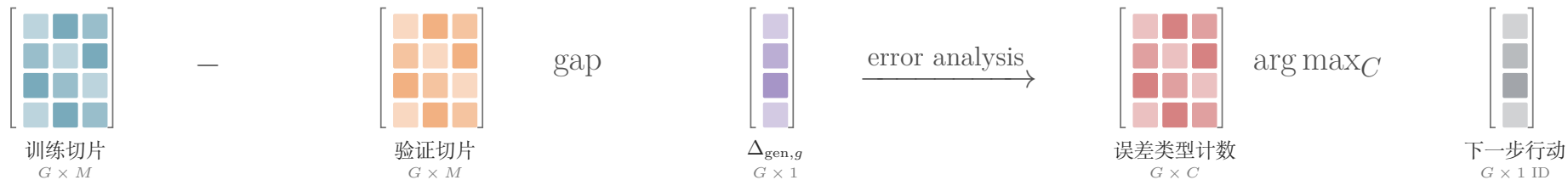


$$\Delta_{\text{opt}} = J_{\text{train}} - J_{\text{train}}^*, \quad \Delta_{\text{gen}} = J_{\text{val}} - J_{\text{train}}$$

调试先把观测到的性能缺口分解到优化、泛化、数据与目标层，而不是直接换模型



轴 G 是人群/场景切片轴， M 是指标轴， C 是错误类别轴；同形切片才可直接比较。

对象 性能差是连续诊断量，错误类型是计数，行动是离散决策；它们需要显式转换。

机制 训练差而验证也差优先查偏差/优化；训练好验证差优先查方差、泄漏与分布差异。